

Παράδειγμα: Η μέθοδος τοποθέτησης πόλων - μηδενικών τιμών (Εφαρμογή 2)

Σε αυτό το παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τις εξισώσεις που κατασκευάσαμε στην προηγούμενη ενότητα για την κατασκευή τυπικού ζωνοπερατού και ζωνοφρακτικού φίλτρου. Ξεκινώντας από την περίπτωση του ζωνοπερατού φίλτρου, ας υποθέσουμε πως αυτό χαρακτηρίζεται από κεντρική συχνότητα $f_0 = 1200$ Hz, εύρος ζώνης που αντιστοιχεί σε εξασθένηση 3 dB ίσο με 220 Hz και συχνότητα δειγματοληψίας $f_s = 8500$ Hz. Στην περίπτωση αυτή, από τις εξισώσεις υπολογισμού των τιμών των r και ϑ θα λάβουμε

$$r \approx 1 - \frac{BW}{f_s} \pi = 1 - 3.14159 \times \frac{220}{8500} = 0.918688 \quad \text{και} \quad \vartheta = \frac{f_0}{f_s} \times 360^\circ = \frac{220}{8500} \times 360^\circ = 50.823529^\circ$$

Παρατηρούμε πως το μέτρο των πόλων είναι μεγαλύτερο του 0.9 και επομένως η προσέγγιση θεωρείται ικανοποιητική. Κατά συνέπεια, οι πόλοι του ψηφιακού φίλτρου βρίσκονται στις θέσεις

$$p_{1,2} = 0.918688e^{\pm 50.823529^\circ j} = 0.918688e^{\pm 50.823529\pi/180 j} = 0.918688e^{\pm 0.887037 j} = 0.580345 \pm 0.712170j$$

και συνεισφέρουν στον παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς τον όρο

$$(z - 0.580345 - 0.712170j)(z - 0.580345 + 0.712170j) = z^2 - 1.160905z + 0.843987$$

Τέλος, η σταθερά κανονικοποίησης υπολογίζεται ως

$$H_0 = \frac{(1-r)\sqrt{1-2r\cos(2\vartheta)+r^2}}{2|\sin\vartheta|} = \frac{(1-0.918688)\sqrt{1-2\times 0.918688\cos\left(2\times 50.823529\frac{\pi}{180}\right)}}{2\left|\sin\left(2\times 50.823529\frac{\pi}{180}\right)\right|} = 0.078052$$

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου υπολογίζεται ως

$$\mathcal{H}(z) = \frac{0.078052(z^2 - 1)}{z^2 - 1.160690z^{-1} + 0.843987} = \frac{0.078052 - 0.078052z^{-2}}{1 - 1.160690z^{-1} + 0.843987z^{-2}}$$

ενώ η αντίστοιχη συνάρτηση απόκρισης συχνότητας προκύπτει από την αντικατάσταση $z = e^{j\omega}$ και είναι η

$$\mathcal{H}(e^{j\omega}) = \frac{0.078052 - 0.078052e^{-2j\omega}}{1 - 1.160690e^{-j\omega} + 0.843987e^{-2j\omega}}$$

Η απόκριση πλάτους αυτού του ψηφιακού φίλτρου παρουσιάζεται στην εικόνα (α) του Σχήματος Α, από όπου φαίνεται πως το φίλτρο προσεγγίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας σε ικανοποιητικό βαθμό. Για παράδειγμα, η συχνότητα του ψηφιακού φίλτρου που αντιστοιχεί στην κεντρική συχνότητα f_0 για την οποία μεγιστοποιείται η απόκριση πλάτους είναι η $\omega_0 = \pi f_0/(f_s/2) = 0.282352\pi$, η οποία απεικονίζεται στο σχήμα.

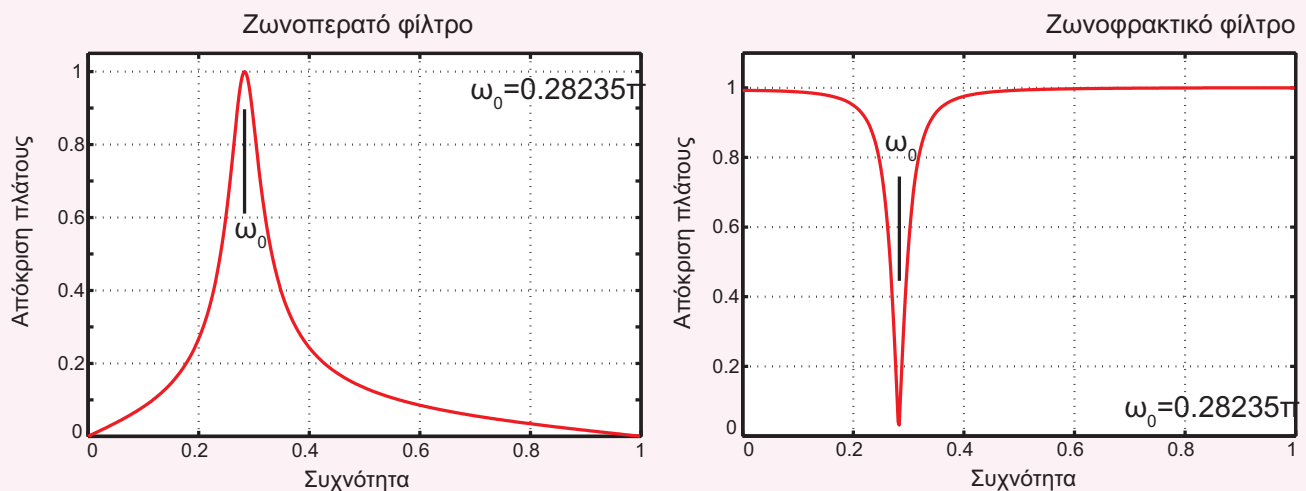
Από την άλλη πλευρά, εάν το παραπάνω φίλτρο λειτουργούσε όχι ως ζωνοπερατό, αλλά ως ζωνοφρακτικό, οι τιμές των r και ϑ θα ήταν ίδιες με προηγούμενως, ενώ η σταθερά κανονικοποίησης θα υπολογιζόταν ως

$$H_0 = \frac{1 - 2r\cos\vartheta + r^2}{2(1 - \cos\vartheta)} = \frac{1 - 2\times 0.918688\cos\left(50.823529\frac{\pi}{180}\right) + 0.918688^2}{2\left[1 - \cos\left(50.823529\frac{\pi}{180}\right)\right]} = 0.927664$$

Κατά συνέπεια, η συνάρτηση μεταφοράς και η συχνотική απόκριση του φίλτρου θα έχουν τη μορφή

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(z) &= H_0 \frac{1 - 2\cos\vartheta z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r\cos\vartheta z^{-1} + r^2 z^{-2}} = 0.927664 \frac{1 - 1.263442z^{-1} + z^{-2}}{1 - 1.160690z^{-1} + 0.843987z^{-2}} \\ &= \frac{0.927664 - 1.172031z^{-1} + 0.927664z^{-2}}{1 - 1.160690z^{-1} + 0.843987z^{-2}} \end{aligned}$$

Η απόκριση πλάτους αυτού του ψηφιακού φίλτρου παρουσιάζεται στην εικόνα (β) του Σχήματος Α.



Σχήμα Α. Η απόκριση πλάτους του ζωνοπερατού και του ζωνοφρακτικού φίλτρου του παραδείγματος.